

三、 实验二 数据运算：定点乘法

1 实验目的

1. 理解定点乘法的不同实现算法的原理，掌握基本实现算法。
2. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
3. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

2 实验设备

1. 装有 Xilinx Vivado 的计算机一台。
2. LS-CPU-EXB-002 教学系统实验箱一套。

3 实验任务

1. 学习并理解计算机中定点乘法器的多种实现算法的原理，重点掌握迭代乘法的实现算法。

2. 自行设计本次实验的方案，画出结构框图，详细标出输入输出端口，本次实验的乘法器建议采用迭代的方式实现，如果能力有余的，也可以采用其他效率更高的算法实现。本次实验要求实现的乘法为有符号乘法，因此需要注意计算机存储的有符号数都是补码的形式，设计方案传递进来的数也需是补码。

3. 根据设计的实验方案，使用 verilog 编写相应代码。

4. 对编写的代码进行仿真，得到正确的波形图。

5. 将以上设计作为一个单独的模块，设计一个外围模块去调用该模块，见图

3.1。外围模块中需调用封装好的 LCD 触摸屏模块，显示两个乘数和乘法结果，且需要利用触摸功能输入两个乘数。

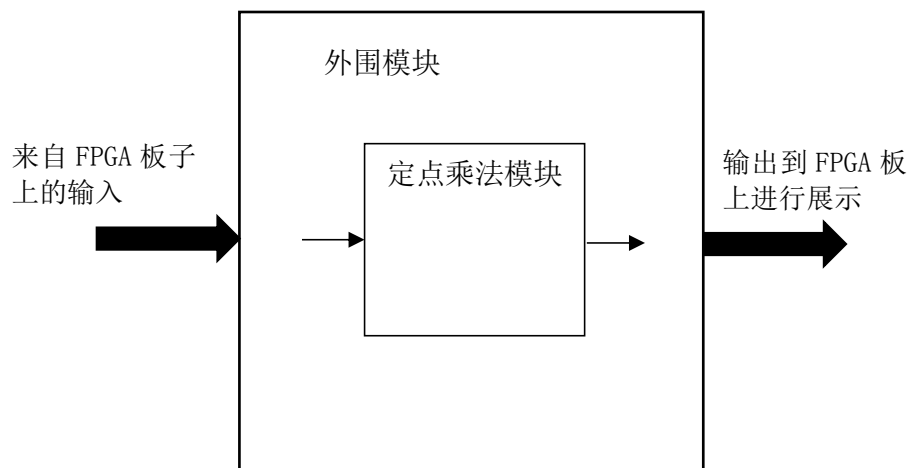


图 3.1 定点乘法设计实验的顶层模块大致框图

6. 将编写的代码进行综合布局布线，并下载到实验箱中的 FPGA 板子上进行演示。

4 实验要求

1. 做好预习：
 - 1) 掌握定点乘法的多种实现算法的原理；
 - 2) 确定定点乘法的输入输出端口设计；
 - 3) 在课前画好设计框图或实验原理图；
 - 4) 如果对 FPGA 板了解的话，可确定设计中与 FPGA 板上交互的接口，画出包含外围模块的整体设计框图，即补充完善图 3.1。
2. 实验实施：
 - 1) 确认定点乘法的设计框图的正确性；
 - 2) 编写 verilog 代码；
 - 3) 对该模块进行仿真，得出正确的波形，截图作为实验报告结果一项的材料；
 - 4) 完成调用定点乘法模块的外围模块的设计，并编写代码；
 - 5) 对代码进行综合布局布线下载到实验箱里 FPGA 板上，进行上板验证。
3. 实验检查：
 - 1) 完成上板验证后，让指导老师或助教进行检查，进行现场演示，可对演示结果进行拍照作为实验报告结果一项的材料。
4. 实验报告的撰写：
 - 1) 实验结束后，需按照规定的格式完成实验报告的撰写。

5 参考设计

5.1 实验原理

本例中设计的乘法部件实现的是迭代乘法算法，其原理图如下：

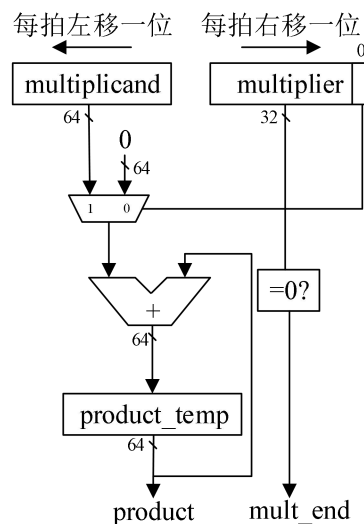


图 3.2 迭代乘法算法的原理图

图 3.2 中参与运算的为两个乘数的绝对值，乘法结果也是绝对值，需要单独判断符号位后校正乘积。

迭代乘法是在模拟我们人算乘法的过程，乘数每次右移一位，根据最低位，判断是加被乘数移位后的值还是加 0，不停地累加最后就得到乘积了。可以看到迭代乘法是用多次加法完成乘法操作的，故需要多拍时间，其结束标志为乘数移位后为 0，故对于 32 位乘法，最多需要 32 拍才能完成一次乘法。

5.2 实验顶层模块框图

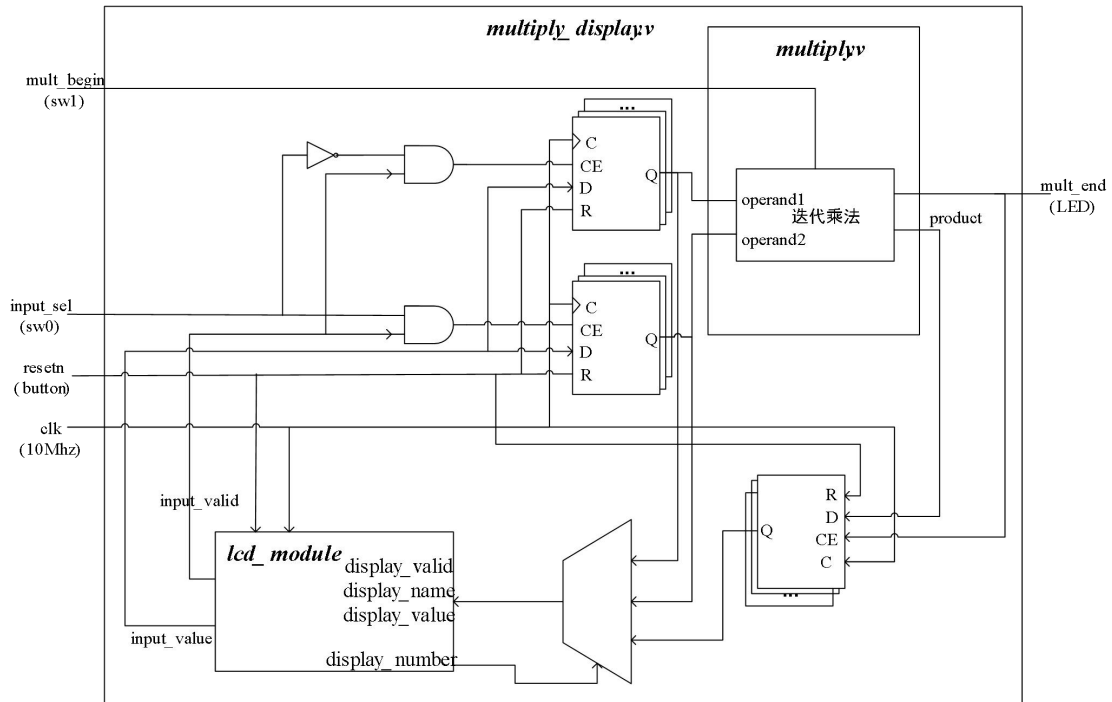


图 3.3 定点乘法参考设计的顶层模块框图

可以看到图 3.3 的框图与定点加法实验的框图类似，关键在于功能部件一个做加法，一个做乘法。由于乘法操作时需要多拍的，故只有当 mult_end 有效时，乘积才真正有效，故将乘积展示到 LCD 触摸屏上显示之前需要使用 mult_end 锁存。

5.3 源代码

multiply_display.v 源代码:

```

1  //*****
2  //  > 文件名: multiply_display.v
3  //  > 描述   : 乘法器显示模块, 调用 FPGA 板上的 IO 接口和触摸屏
4  //  > 作者   : LOONGSON
5  //  > 日期   : 2016-04-14
6  //*****
7  module multiply_display(
8      //时钟与复位信号
9      input clk,
10     input resetsn,    //后缀"n"代表低电平有效
11
12     //拨码开关, 用于选择输入数
13     input input_sel, //0:输入为乘数 1;1:输入为乘数 2

```

```
14     input sw_begin,
15
16     //乘法结束信号
17     output led_end,
18
19     //触摸屏相关接口，不需要更改
20     output lcd_rst,
21     output lcd_cs,
22     output lcd_rs,
23     output lcd_wr,
24     output lcd_rd,
25     inout[15:0] lcd_data_io,
26     output lcd_bl_ctr,
27     inout ct_int,
28     inout ct_sda,
29     output ct_scl,
30     output ct_rstn
31 );
32 //-----{调用乘法器模块}begin
33     wire      mult_begin;
34     reg  [31:0] mult_op1;
35     reg  [31:0] mult_op2;
36     wire [63:0] product;
37     wire      mult_end;
38     assign mult_begin = sw_begin;
39     assign led_end = mult_end;
40     multiply multiply_module (
41         .clk      (clk      ),
42         .mult_begin(mult_begin),
43         .mult_op1  (mult_op1 ),
44         .mult_op2  (mult_op2 ),
45         .product   (product  ),
46         .mult_end  (mult_end )
47     );
48     reg [63:0] product_r;
49     always @(posedge clk)
50     begin
51         if (!resetn)
52         begin
53             product_r <= 64'd0;
54         end
55         else if (mult_end)
56         begin
57             product_r <= product;
58         end
59     end
60 //-----{调用乘法器模块}end
61
62 //-----{调用触摸屏模块}begin-----//
63 //-----{实例化触摸屏}begin
64 //此小节不需要更改
```

```
65     reg          display_valid;
66     reg  [39:0] display_name;
67     reg  [31:0] display_value;
68     wire [5 :0] display_number;
69     wire          input_valid;
70     wire [31:0] input_value;
71
72     lcd_module lcd_module(
73         .clk          (clk          ),    //10Mhz
74         .resetn        (resetn        ),
75
76         //调用触摸屏的接口
77         .display_valid (display_valid ),
78         .display_name  (display_name  ),
79         .display_value (display_value ),
80         .display_number (display_number),
81         .input_valid   (input_valid   ),
82         .input_value   (input_value   ),
83
84         //lcd 触摸屏相关接口，不需要更改
85         .lcd_rst        (lcd_rst        ),
86         .lcd_cs         (lcd_cs         ),
87         .lcd_rs         (lcd_rs         ),
88         .lcd_wr         (lcd_wr         ),
89         .lcd_rd         (lcd_rd         ),
90         .lcd_data_io    (lcd_data_io    ),
91         .lcd_bl_ctr     (lcd_bl_ctr     ),
92         .ct_int         (ct_int         ),
93         .ct_sda         (ct_sda         ),
94         .ct_scl         (ct_scl         ),
95         .ct_rstn        (ct_rstn        )
96     );
97     //-----{实例化触摸屏}end
98
99     //-----{从触摸屏获取输入}begin
100    //根据实际需要输入的数修改此小节，
101    //建议对每一个数的输入，编写单独一个 always 块
102    //当 input_sel 为 0 时，表示输入数为乘数 1
103    always @(posedge clk)
104    begin
105        if (!resetn)
106        begin
107            mult_op1 <= 32'd0;
108        end
109        else if (input_valid && !input_sel)
110        begin
111            mult_op1 <= input_value;
112        end
113    end
114
115    //当 input_sel 为 1 时，表示输入数为乘数 2
```

```
116     always @(posedge clk)
117     begin
118         if (!resetn)
119             begin
120                 mult_op2 <= 32'd0;
121             end
122         else if (input_valid && input_sel)
123             begin
124                 mult_op2 <= input_value;
125             end
126     end
127 //-----{从触摸屏获取输入}end
128
129 //-----{输出到触摸屏显示}begin
130 //根据需要显示的数修改此小节,
131 //触摸屏上共有 44 块显示区域, 可显示 44 组 32 位数据
132 //44 块显示区域从 1 开始编号, 编号为 1~44,
133     always @(posedge clk)
134     begin
135         case(display_number)
136             6'd1 :
137                 begin
138                     display_valid <= 1'b1;
139                     display_name  <= "M_OP1";
140                     display_value <= mult_op1;
141                 end
142             6'd2 :
143                 begin
144                     display_valid <= 1'b1;
145                     display_name  <= "M_OP2";
146                     display_value <= mult_op2;
147                 end
148             6'd3 :
149                 begin
150                     display_valid <= 1'b1;
151                     display_name  <= "PRO_H";
152                     display_value <= product_r[63:32];
153                 end
154             6'd4 :
155                 begin
156                     display_valid <= 1'b1;
157                     display_name  <= "PRO_L";
158                     display_value <= product_r[31: 0];
159                 end
160             default :
161                 begin
162                     display_valid <= 1'b0;
163                     display_name  <= 48'd0;
164                     display_value <= 32'd0;
165                 end
166         endcase
```

```
167     end
168 //-----{输出到触摸屏显示}end
169 //-----{调用触摸屏模块}end-----//
170 endmodule
```

6 实验报告要求

6.1 完成乘法模块

尝试完成乘法模块代码，按照第5部分参考设计中的迭代乘法实现乘法器。

提示：首先对两操作数取绝对值，正数绝对值为本身，负数绝对值取反加1。

每个时钟上升沿，加载被乘数，运算时每个时钟被乘数左移1位。加载乘数，运算时乘数每个时钟右移1位。计算部分积，乘数末位为1，由被乘数左移得到；乘数末位为0，部分积为0。运用累加器将部分积累加得出乘积。最后判断符号位，若结果为负数，需要对结果取反加1。

6.2 功能仿真

完善仿真代码，添加4组信号，生成正确波形，对功能进行验证，将添加的代码、简要描述和仿真波形截图添加至功能仿真部分。

6.3 引脚绑定

参照引脚对应关系表，完成引脚绑定。将I/O Ports中绑定好的引脚截图和约束文件代码放到实验报告中约束文件部分。